

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Repère cartésien, coordonnées et milieu

Le repère. Un repère du plan est formé d'une **origine** O et de **deux axes gradués sécants en O**, chacun portant son **unité** : le premier, souvent horizontal, est l'**axe des abscisses** ; le second, souvent vertical, l'**axe des ordonnées**. Dans un **repère cartésien**, les axes ne sont **pas forcément perpendiculaires**.

Coordonnées. Tout point M est repéré par un **unique couple** (x ; y) : x est l'**abscisse** de M, y son **ordonnée**. On note M(x ; y), **abscisse en premier**, les deux nombres séparés par un **point-virgule**.

MILIEU DE DEUX POINTS : M milieu de [AB]

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Ce sont deux **moyennes** : une sur les abscisses, une sur les ordonnées, **signes compris**. La moyenne de -4 et de +2 vaut -1.

Lire un point dans les quatre régions

Les deux axes découpent le plan en **quatre régions** : le **signe** des deux coordonnées suffit à reconnaître la bonne.

en haut à gauche (- ; +)	en haut à droite (+ ; +)
en bas à gauche (- ; -)	en bas à droite (+ ; -)

- Pour **lire** un point d'une figure, trace deux traits en **pointillés**, vers l'axe horizontal puis vers l'axe vertical : ne devine jamais à l'œil.
- Point de l'**axe horizontal** : **ordonnée nulle**, (x ; 0). Point de l'**axe vertical** : **abscisse nulle**, (0 ; y). Origine : O(0 ; 0).

Milieu de [AB]. Ecris A et B avec leurs signes, moyenne des **deux abscisses**, puis des **deux ordonnées** ; place M : il tombe **entre** A et B.

Leçon 2 : Repère orthogonal, placer un point

Repère orthogonal : ses deux axes sont **perpendiculaires**. Si, **en plus**, ils portent la **même unité**, il est **orthonormé** : c'est le cas du papier quadrillé.

PLACER LE POINT M(x ; y) : en partant de O

de x à l'horizontale : **droite** si x > 0, **gauche** si x < 0
puis de y à la verticale : **haut** si y > 0, **bas** si y < 0

Longueur d'un segment horizontal ou vertical

DANS UN REPERE ORTHONORME

même **ordonnée** : AB = |x_A - x_B|

même **abscisse** : AB = |y_A - y_B|

- Même ordonnée : ligne **horizontale** ; même abscisse : ligne **verticale**. On retrouve une seule droite graduée. Ainsi A(-2 ; 3) et B(5 ; 3) : AB = |-2 - 5| = 7 unités.
- La règle sert à reconnaître un **carré** ou un **rectangle** dont les côtés suivent le quadrillage. Pour un segment **oblique**, la longueur ne se calcule **pas encore** : ce sera en 3ème.

Symétrique d'un point

SYMÉTRIQUE DE M(x ; y)

axe des **abscisses** → (x ; -y) axe des **ordonnées** → (-x ; y)

origine O → (-x ; -y)

- On **replie** la figure le long de l'axe : par rapport à l'axe **horizontal** l'abscisse ne bouge pas et l'ordonnée change de signe ; par rapport à l'axe **vertical**, c'est l'inverse.
- Par rapport à l'**origine**, O est le **milieu** du segment joignant les deux points : les **deux** signes changent. Pour A(4 ; 2) : (4 ; -2), (-4 ; 2) et (-4 ; -2).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X A(4 ; 2) est le même point que (2 ; 4) • on écrit A(4 ; 2)

✓ L'**abscisse** s'écrit **toujours en premier**, l'ordonnée ensuite, séparées par un **point-virgule** : (4 ; 2) et (2 ; 4) sont **deux points différents**.

X $x_M = \frac{x_B - x_A}{2}$ • $x_M = x_A + x_B$ • $\frac{-6 + 2}{2} = -4$

✓ Le milieu est une **demi-somme**, jamais une demi-différence, et la division par 2 ne s'oublie pas. On fait **d'abord la somme**, avec les signes : -6 + 2 = -4, puis on divise par 2, d'où -2.

X « C(0 ; -3) est sur l'axe horizontal. »

✓ Son **abscisse** est nulle : C est sur l'axe **vertical**, l'axe des ordonnées. L'abscisse se lit sur l'axe **horizontal**, l'ordonnée sur l'axe **vertical**.

X Symétrique de A(4 ; 2) par rapport à l'axe des **abscisses** : (-4 ; 2)

✓ Par rapport à l'axe des **abscisses**, c'est l'**ordonnée** qui change de signe : (4 ; -2). Par rapport à l'axe des **ordonnées**, c'est l'**abscisse** : (-4 ; 2).

X A(1 ; 2) et B(5 ; 7) : AB = |1 - 5| = 4

✓ AB = |x_A - x_B| ne vaut que si les deux points ont la **même ordonnée**. Ici le segment est **oblique** : sa longueur ne se calcule pas en 4ème.

X « Tout repère orthogonal est orthonormé. » • « Dans un repère cartésien, les axes sont perpendiculaires. »

✓ **Orthogonal** : axes perpendiculaires. **Orthonormé** : perpendiculaires et de même unité. Dans un repère **cartésien**, les axes sont seulement **sécants**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un **repère** = une **origine** O + **deux axes gradués sécants** en O, chacun avec son **unité** : abscisses (souvent horizontal), ordonnées (souvent vertical).
- 2 M(x ; y) : couple **unique**, **abscisse d'abord**, point-virgule. Axe horizontal : (x ; 0) ; axe vertical : (0 ; y) ; origine : O(0 ; 0).
- 3 **Milieu de [AB]** : $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$: deux **moyennes**, signes compris.
- 4 **Quatre régions** par les signes : (+ ; +) en haut à droite, (- ; +) en haut à gauche, (- ; -) en bas à gauche, (+ ; -) en bas à droite.
- 5 **Orthogonal** = axes **perpendiculaires** ; **orthonormé** = perpendiculaires **et même unité**. **Placer** M : x à l'horizontale depuis O, puis y à la verticale, en suivant les signes.
- 6 **Longueurs** (orthonormé) : même ordonnée → AB = |x_A - x_B| ; même abscisse → AB = |y_A - y_B| ; **oblique** : pas encore calculable.
- 7 **Symétriques** de (x ; y) : axe des abscisses → (x ; -y) ; axe des ordonnées → (-x ; y) ; origine → (-x ; -y).